# Grossesse, allaitement et femme en âge de procréer

*Chapitre transversal C — éléments communs · synthèse de l'ensemble des fiches (à apprendre une seule fois)*

### À RETENIR

- **Toute femme en âge de procréer** : rechercher une grossesse (DDR) et doser les **β-hCG sériques** systématiquement avant tout examen scintigraphique ; avant une cure d'$^{131}$I : β-hCG **48 h** avant (négatifs avant la TSHrh et l'irathérapie).
- La dose à l'embryon ne doit pas dépasser la limite du public : **< 1 mSv**.
- Seuils : pré-implantation = loi du « **tout ou rien** » ; **10 j – 9 semaines : 100 mGy** ; période fœtale : **300 mGy**.
- ITG : **< 100 mGy** → non ; **100–500 mGy** → discutable ; **> 500 mGy** → oui.
- Grossesse = **CI absolue** de toute thérapie ($^{131}$I, $^{131}$I-MIBG, analogues de la somatostatine, SIRT, RSO, $^{90}$Y-ibritumomab, palliation osseuse) et CI de la plupart des examens diagnostiques.
- Exceptions : scintigraphie pulmonaire = **pas une CI absolue** (à rechercher, optimiser) ; scintigraphie parathyroïdienne = **CI relative**.
- Femme enceinte suspecte d'EP : D-dimères → écho-doppler veineux → **scintigraphie Q/V**, en commençant par la perfusion ($^{99m}$Tc-MAA **< 40 MBq**) ; dose fœtale **0,06–0,09 mGy** (0,06–0,9 mGy dans un autre passage).
- Allaitement : $^{18}$F-FDG suspendu **12 h** ; MRP technétiés **24 h** (MAA **24–48 h**) ; $^{123}$I **3 semaines** (lecture déduite) ; $^{201}$Tl, $^{111}$In et $^{131}$I : arrêt définitif selon les notes **[à vérifier]** *à vérifier : pour le $^{201}$Tl (48 h à 2 semaines) et l'$^{111}$In, une interruption temporaire est usuellement suffisante*.
- Cure d'$^{131}$I pour CDT : arrêter l'allaitement **≥ 6 semaines** avant la cure, définitivement après.
- Après $^{131}$I ou RIV osseuse : éviter une grossesse **6 mois** (contraception efficace **6 à 12 mois** après une cure pour CDT) ; après RSO : contraception **4 à 6 mois**.
- Alternative non radioactive : test respiratoire à l'urée $^{13}$C, réalisable chez la femme enceinte et l'enfant.

## I. Règles générales

### 1. Femme en âge de procréer : éliminer une grossesse

- Recueillir la **DDR** avec l'identité (nom, prénom, âge, DDR) dans les informations souhaitables avant l'examen.
- **β-hCG sériques demandés systématiquement** avant tout examen scintigraphique chez une femme en âge de procréer (scintigraphie osseuse) ; également cités avant la SRS, avant la scintigraphie MIBG (avec **contraception efficace** et DDR) et avant tout traitement ($^{131}$I-MIBG, palliation osseuse).
- $^{18}$F-FDG : chez la femme en âge de procréer, **vérifier l'absence de grossesse**. TSM : β-hCG ou contraception ; vérifier une grossesse.
- Irathérapie (CDT et hyperthyroïdie) : **β-hCG 48 h avant la cure** chez toute femme en âge de procréer (négatifs avant l'injection de TSHrh et l'irathérapie) ; contraception **stricte** (hyperthyroïdie), **efficace 6 à 12 mois après** (CDT).
- Palliation osseuse ($^{89}$Sr / $^{153}$Sm) : test de grossesse avant tout traitement + engagement à ne pas débuter de grossesse pendant **6 mois**.
- Principe de justification : en dehors de l'urgence, discuter une technique non irradiante ou le report de l'examen après la grossesse ou la fin de l'allaitement. réf.

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés, TEP au $^{18}$F-FDG en cancérologie, Tomoscintigraphie myocardique de perfusion, Tumeurs neuroendocrines, Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome, Thérapie à la $^{131}$I-MIBG, Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde, Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie, Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

### 2. Radioprotection de l'embryon et du fœtus

- La **dose à l'embryon** ne doit pas excéder la dose limite du public : **< 1 mSv**.

- **Embryogenèse = radiosensibilité ↑↑** → mort in utero, défaut de croissance, malformations et cancers.

| Période | Règle / seuil (notes) |
|---|---|
| Pré-implantation (nidation ; mot noté « greffe ») | Loi du **tout ou rien** (avortement précoce ou développement normal) réf. |
| 10 jours – 9 semaines (embryogenèse) | **100 mGy** |
| Période fœtale | **300 mGy** (risque de retard mental surtout entre 8 et 15 semaines post-conception) réf. |

| Dose reçue par le fœtus | Interruption thérapeutique de grossesse (ITG) |
|---|---|
| **< 100 mGy** | Non |
| **100–500 mGy** | Discutable |
| **> 500 mGy** | Oui |

- La dose fœtale des examens diagnostiques usuels reste de l'ordre de quelques mGy (ex. scintigraphie osseuse ≈ 4–5 mGy, TEP-FDG ≈ 5–10 mGy), très en dessous du seuil de 100 mGy. réf.
- La thyroïde fœtale concentre l'iode à partir de 10–12 semaines de grossesse : risque d'hypothyroïdie fœtale définitive après $^{131}$I, d'où la CI absolue. réf.
- Pour les MRP à élimination urinaire, la vessie maternelle est la principale source d'irradiation fœtale : hydratation et mictions fréquentes réduisent la dose. réf.

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*

## 3. Si l'examen est indispensable chez la femme enceinte

- Exemple de la scintigraphie pulmonaire (seul examen où la grossesse n'est **pas une CI absolue**, mais doit être recherchée systématiquement) :
  - **réduire la dose à injecter** (diminuer encore les activités, surtout au **1er trimestre**) et le nombre de particules de MAA ;
  - **↑ la diurèse** ;
  - compenser en jouant sur le **compromis activité / temps** (± allonger le temps par pas) ;
  - **débuter par la perfusion** au $^{99m}$Tc-MAA **< 40 MBq** (**≤ 0,7 mSv**) ; ventilation le lendemain si doute ;
  - aucun effet tératogène rapporté ; irradiation très faible (plus faible que la TDM thoracique).
- Scintigraphie parathyroïdienne : grossesse = **CI relative**, notamment si HPT maligne avec **hypercalcémie maligne** mettant en jeu le pronostic vital, où une chirurgie est indiquée en urgence avec une échographie négative ou douteuse.
- Recherche d'*H. pylori* : préférer le test respiratoire au **$^{13}$C** (non radioactif), analyse par spectrométrie de masse du rapport $^{13}CO_2/^{12}CO_2$.

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *L'hyperparathyroïdie*, *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*

## 4. Embolie pulmonaire chez la femme enceinte : démarche

- Problématique : clinique peu spécifique ; **D-dimères ↑ physiologiquement** (perte de valeur prédictive ; la grossesse est une cause de faux positifs) ; irradiation fœtale.

1. D-dimères **< 500 µg/L** → pas de traitement.
2. D-dimères **> 500 µg/L** → **écho-doppler veineux des MI** (avant la scintigraphie).
3. Écho-doppler positif → traitement ; négatif → **scintigraphie Q/V**.

- Performances de la scintigraphie Q/V proches de l'angioscanner, avec une dosimétrie nettement plus favorable ; l'angioscanner (gold standard en dehors de la grossesse) est remplacé par la scintigraphie en cas de CI (IR sévère, allergie au PDC, **grossesse**).
- Conclusion des notes : **femme enceinte avec suspicion d'EP = scintigraphie Q/V**.

Sources : *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*

### 5. Allaitement : principes

- Deux conduites : **interruption temporaire** (MRP diagnostiques de courte période) ou **arrêt définitif** de l'allaitement en cours (iode 131, thallium, thérapies).
- Gestion du lait : le lait doit être **tiré avant l'administration** du RT et conservé (scintigraphie salivaire) ; pendant la période d'interruption, le lait est **tiré et jeté** (scintigraphie osseuse).
- $^{18}$F-FDG : l'allaitement **n'est pas une CI**, mais il est suspendu pendant au moins **12 h**.
- $^{90}$Y-ibritumomab : Ac monoclonal IgG **sécrété dans le lait** (et traversant le placenta).
- EANM (perfusion myocardique, 2015) : selon l'ICRP 106, l'interruption n'est pas indispensable pour les composés technétiés ; par précaution (ALARA), interruption de 3 à 6 h, allaitement juste avant l'injection, limitation des contacts rapprochés avec le nourrisson pendant 6 à 12 h. réf.
- L'iodure est activement concentré par la glande mammaire allaitante (NIS) : après $^{131}$I, arrêt définitif ; l'arrêt plusieurs semaines avant la cure laisse involuer la glande et réduit la dose au sein. réf.

Sources : *La scintigraphie salivaire, Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés, TEP au $^{18}$F-FDG en cancérologie, Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

## II. Tableau : radiopharmaceutique → interruption de l'allaitement

| Radiopharmaceutique | Examen(s) / contexte | Allaitement (selon les notes) |
|---|---|---|
| **Émetteurs β⁺** | | |
| $^{18}$F-FDG | TEP oncologique | Pas une CI ; suspendu **≥ 12 h** |
| **Technétium 99m (diagnostic)** | | |
| $^{99m}$Tc-MIBI, $^{99m}$Tc-tétrofosmine | TSM ; scintigraphie parathyroïdienne (MIBI) | Interruption **24 h** |
| $^{99m}TcO_4^-$ | Parathyroïdes (soustraction) ; scintigraphie salivaire | Interruption **24 h** ; salivaire : lait tiré avant l'administration et conservé |
| $^{99m}$Tc-MAA | Scintigraphie pulmonaire | **24 h** (fiche « explorations respiratoires ») ; **24 à 48 h** suivant l'examen (fiche « EP ») |
| $^{99m}$Tc-biphosphonates (MDP, HMDP, DPD) | Scintigraphie osseuse | Interruption **24 h** après l'injection, lait tiré et jeté **[à vérifier]** *à vérifier : selon ICRP/EANM, interruption non indispensable pour les phosphonates-$^{99m}$Tc (≈ 4 h au plus, par précaution)* ; listée comme CI « grossesse et allaitement » (prothèse douloureuse, infection) |
| Autres MRP technétiés | GR marqués (ventriculographie) ; HMPAO (perfusion cérébrale, leucocytes) ; colloïdes (lymphoscintigraphie, scintigraphie médullaire, cystographie directe) ; $TcO_4^-$ et DTPA (cystographie directe) ; DTPA / MAG3 (SRD sous captopril) ; DTPA (cisternographie) ; DMSA | Cités en **CI « grossesse et allaitement »**, sans durée d'interruption précisée |
| Anticorps anti-granulocytes $^{99m}$Tc (sulesomab, besilesomab) | Infection | CI : grossesse (± allaitement) |
| **Autres émetteurs γ (diagnostic)** | | |
| $^{201}$Tl | TSM ; scintigraphie parathyroïdienne | **Arrêt définitif** **[à vérifier]** *à vérifier : interruption usuellement recommandée de 48 h (ICRP) à 2 semaines (NRC), pas d'arrêt définitif* |
| $^{123}$I-iodure | Scintigraphie parathyroïdienne (soustraction) | 3 semaines (annotation abrégée écrite au-dessus de « définitif ») |
| $^{123}$I-MIBG | Scintigraphie cardiaque ; neuroblastome | CI (cardiaque) ; **arrêt définitif** (neuroblastome, mot suivant [illisible]) **[à vérifier]** *à vérifier : RCP de la $^{123}$I-MIBG : interruption de 3 jours, lait tiré et jeté ; l'arrêt définitif concerne la $^{131}$I-MIBG* |
| $^{111}$In-pentétréotide | SRS | Arrêt définitif de l'allaitement en cours (« $^{111}$In ? » dans les notes) **[à vérifier]** *à vérifier : un arrêt définitif est inhabituel pour un traceur diagnostique ; une interruption temporaire est en général jugée suffisante* |
| $^{111}$In-DTPA | Cisternographie | « L'allaitement doit être arrêté » |
| $^{111}$In-oxinate-leucocytes ; $^{67}$Ga-citrate | Infection | CI (grossesse et allaitement) |
| $^{131}$I-norcholestérol | Corticosurrénales | CI |

| Radiopharmaceutique | Examen(s) / contexte | Allaitement (selon les notes) |
|---|---|---|
| $^{131}$I-MIBG (diagnostique) | Neuroblastome | **Arrêt définitif** |
| **Thérapie (RIV)** | | |
| $^{131}$I-NaI | CDT | Arrêt ≥ 6 semaines avant la cure (mot surchargé) et **définitif après** (« à vie après ») |
| $^{131}$I-NaI | Hyperthyroïdie | CI absolue : **arrêt définitif avant la cure** |
| $^{131}$I-MIBG thérapeutique | Phéochromocytome, paragangliome, neuroblastome | CI absolue |
| $^{177}$Lu-DOTATATE, analogues $^{177}$Lu/$^{90}$Y | TNE | CI absolue |
| $^{90}$Y-ibritumomab tiuxétan | LNH | CI absolue (IgG sécrétée dans le lait) |
| $^{90}$Y-microsphères | SIRT | CI absolue |
| Colloïdes de RSO | Radiosynoviorthèse | CI (grossesse / allaitement) |
| $^{89}$Sr, $^{153}$Sm, $^{186}$Re | Palliation des métastases osseuses | CI absolue ; **arrêt définitif** |

**Moyen mnémotechnique** — « **F douze, Tc vingt-quatre, I-123 trois semaines, Tl et 131 : stop** » : $^{18}$F → 12 h ; $^{99m}$Tc → 24 h ; $^{123}$I-iodure → 3 semaines ; $^{201}$Tl et $^{131}$I → arrêt définitif (valeurs des notes ; voir les mentions « à vérifier »).

Sources : *TEP au $^{18}$F-FDG en cancérologie*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Atteintes orthopédiques*, *L'hyperparathyroïdie*, *La scintigraphie salivaire*, *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Lymphoscintigraphie des membres*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'$^{131}$I-norcholestérol*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*, *Thérapie à la $^{131}$I-MIBG*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

## III. Tableau : grossesse — CI absolues, relatives et conduite à tenir

| Niveau | Examens / traitements concernés | Conduite à tenir |
|---|---|---|
| **CI absolue** (thérapie) | $^{131}$I-NaI : CDT (femme enceinte ou **désireuse de grossesse dans les 6 mois**) et hyperthyroïdie (grossesse ou projet < 6 mois) ; $^{131}$I-MIBG ; analogues de la somatostatine $^{177}$Lu/$^{90}$Y ; SIRT ; RSO ; $^{90}$Y-ibritumomab (IgG traversant le placenta) ; palliation osseuse ($^{89}$Sr / $^{153}$Sm / $^{186}$Re) | β-hCG avant (48 h avant pour l'$^{131}$I) ; contraception ; grossesse à éviter après traitement (voir ci-dessous) |
| **CI** (examens diagnostiques) | TEP-FDG ; TEP $^{18}$F-NaF ; scintigraphie osseuse ; TSM ; ventriculographie ; MIBG (cœur, neuroblastome) ; norcholestérol ; SRS ; perfusion cérébrale ; cisternographie (l'$^{111}$In-DTPA ne doit pas être administré chez la femme enceinte) ; lymphoscintigraphie ; ganglion sentinelle ; cystographie ; SRD sous captopril ; scintigraphie salivaire (« quoique l'irradiation soit faible ») ; leucocytes marqués, colloïdes, $^{67}$Ga, DMSA | Éliminer une grossesse (β-hCG) ; reporter si possible |
| **Pas de CI absolue** | Scintigraphie pulmonaire Q/V | Rechercher la grossesse ; ↓ activité (surtout 1$^{er}$ trimestre), ↑ diurèse, compromis activité/temps ; perfusion d'abord (MAA < 40 MBq), ventilation le lendemain si doute |
| **CI relative** | Scintigraphie parathyroïdienne | Réalisable si HPT maligne avec hypercalcémie menaçant le pronostic vital et chirurgie urgente, échographie négative ou douteuse |
| **Alternative** | Test respiratoire à l'urée $^{13}$C (non radioactif) | Réalisable chez la femme enceinte et l'enfant |

### Après un traitement : grossesse, contraception et fertilité

| Traitement | Grossesse / contraception | Effets sur la reproduction (notes) |
|---|---|---|
| $^{131}$I — CDT | Contraception efficace **6 à 12 mois** après ; grossesse à éviter **6 mois** (fiche irathérapie) | Femme : ↑ risque d'avortement (fausses couches), aménorrhée transitoire, ménopause précoce. Homme : azoospermie transitoire (définitive si cures multiples), hypo-/azoospermie |

| Traitement | Grossesse / contraception | Effets sur la reproduction (notes) |
|---|---|---|
| $^{131}$I — hyperthyroïdie | Désir de grossesse dans un délai < **6 mois** = CI ; contraception stricte | — |
| RIV osseuse ($^{89}$Sr, $^{153}$Sm) | Grossesse à éviter **6 mois** ; engagement écrit avant traitement | — |
| Radiosynoviorthèse | Contraception **4 à 6 mois** | — |
| Homme après $^{131}$I réf. | Éviter de concevoir ≈ 4 mois (délai couvrant un cycle complet de spermatogenèse) réf. | — |

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*, *Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Thérapie à la $^{131}$I-MIBG*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *TEP au $^{18}$F-FDG en cancérologie*, *TEP au $^{18}$F-FNa (fluorure de sodium)*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'$^{131}$I-norcholestérol*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Lymphoscintigraphie des membres*, *Ganglion sentinelle*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *La scintigraphie salivaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *L'hyperparathyroïdie*, *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*

## IV. Doses fœtales et repères dosimétriques

| Examen / situation | Dose | Commentaire |
|---|---|---|
| Scintigraphie pulmonaire Q/V | Dose fœtale **0,06–0,09 mGy** (fiches « explorations respiratoires » et « EP », suivie de « ? ») ; **0,06–0,9 mGy** (paragraphe « femme enceinte » de la fiche EP et tableau des activités injectées) | Divergence d'un facteur 10 entre passages des notes |
| Perfusion seule (**3 mCi**) | **1 mSv** | vs angioscanner **6–8 mSv** |
| Perfusion chez la femme enceinte | $^{99m}$Tc-MAA **< 40 MBq → ≤ 0,7 mSv** | Ventilation le lendemain si doute |
| Scintigraphie salivaire ($^{99m}TcO_4^-$) | Dose fœtale **0,81 mGy** | Grossesse = CI « quoique l'irradiation soit faible » |
| Limite pour l'embryon | **< 1 mSv** | = limite du public |
| Seuils d'effets | **100 mGy** (10 j – 9 sem) ; **300 mGy** (période fœtale) | ITG discutable de 100 à 500 mGy, indiquée > 500 mGy |

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Activités injectées et dosimétrie*, *La scintigraphie salivaire*, *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*

## Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

| | |
|---|---|
| **1.** Quelle dose ne doit pas dépasser l'embryon ? | La limite du public : < 1 mSv. |
| **2.** Seuils d'effets chez l'embryon et le fœtus selon les notes ? | Pré-implantation : tout ou rien ; 10 j – 9 semaines : 100 mGy ; période fœtale : 300 mGy. |
| **3.** Conduite vis-à-vis de l'ITG selon la dose fœtale ? | < 100 mGy : non ; 100–500 mGy : discutable ; > 500 mGy : oui. |
| **4.** Quand doser les β-hCG avant une irathérapie ? | 48 h avant la cure, chez toute femme en âge de procréer (négatifs avant TSHrh et irathérapie). |
| **5.** Quel examen n'est pas contre-indiqué de façon absolue pendant la grossesse ? | La scintigraphie pulmonaire (Q/V) ; la scintigraphie parathyroïdienne est une CI relative. |
| **6.** Comment optimiser une scintigraphie pulmonaire chez la femme enceinte ? | ↓ activité (surtout au 1$^{er}$ trimestre) et nombre de particules, ↑ diurèse, compromis activité/temps, perfusion d'abord (MAA < 40 MBq), ventilation le lendemain si doute. |
| **7.** Algorithme de l'EP chez la femme enceinte ? | D-dimères < 500 µg/L → pas de traitement ; > 500 → écho-doppler des MI ; positif → traitement ; négatif → scintigraphie Q/V. |
| **8.** Dose fœtale d'une scintigraphie pulmonaire selon les notes ? | 0,06–0,09 mGy (0,06–0,9 mGy dans un autre passage). |
| **9.** Durée d'interruption de l'allaitement après FDG et après un MRP technétié ? | FDG : ≥ 12 h (pas une CI) ; $^{99m}$Tc : 24 h (MAA : 24–48 h). |
| **10.** Allaitement et cure d'$^{131}$I pour CDT ? | Arrêt ≥ 6 semaines avant la cure et définitif après. |
| **11.** Combien de temps éviter une grossesse après $^{131}$I ou RIV osseuse ? après RSO ? | 6 mois (contraception 6 à 12 mois après une cure pour CDT) ; RSO : 4 à 6 mois. |
| **12.** Quel test de recherche d'*H. pylori* est possible chez la femme enceinte ? | Le test respiratoire à l'urée $^{13}$C, non radioactif. |